

Final Modeller — Tesla T4 (Deploy Edilen)

TEKNOFEST 2026 · 5Genc (ID 985784) · FTR Bolum 4 · Kiyas kazananlari --augment 2 (FTR zorlu-kosul) ile FINAL egitildi; metrikler ilgili final-val setinde, FPS FTR donanimi Tesla T4'te olculdu.

Detection Finalleri (5/5)

Gorev (FTR etiket)	Model	Akt.	imgsz	Final veri seti	mAP@50	mAP@50-95	P	R	F1	FPS(T4)
plaka	yolo11s	SiLU	640	vehicle-plate (1-sinif, augment)	0.992	0.805	0.992	0.972	0.982	113
emniyet_kemer_ihlali	yolov8n	SiLU	640	KARAN PANJA + karanlik seatbelt (merged, 2 sinif)	0.946	0.669	0.922	0.893	0.907	129
sigara_icme	yolo11n	SiLU	960	cigarette v4 (Roboflow, 1-sinif)	0.922	0.511	0.901	0.865	0.882	71
esname †	yolo11n	SiLU	640	drowsiness (5-sinif; Yawning-ozel)	0.980	0.630‡	0.958	0.961	0.959	258
teknocan	yolo11n	SiLU	960	teknocan (kendi frame'lerimiz, 1-sinif)	0.995	0.727	1.000	0.990	0.995	46

Siniflandirma (cls) Finalleri (3/3)

Gorev (FTR etiket)	Model	Akt.	imgsz	Final veri seti	top1_acc	FPS(T4)	Durum
tip (vehicle_type)	yolo11s-cls	SiLU	224	tip (7 sinif) + Togg domain§	0.9583	766	DEPLOY
distraction (telefon/su_icme/arkaya/etrafa)	yolo11m-cls	SiLU	224	distraction (5 sinif: +normal) + surucu-kirpim domain§	0.9493	535	DEPLOY
renk (vehicle_color)	yolo11m-cls	SiLU	224	VCoR (9 renk)	0.9472	492	DEPLOY

† esname: mAP@50/P/R/F1 Yawning (esname) sinifina ozeldir (model 5-sinifli egitilir; Talking gibi siniflar esname precision'ini artırir). ‡ mAP@50-95 5-sinif ortalamasidir; tum-model mAP@50 0.938, F1 0.895. — emniyet_kemer_ihlali KARAN PANJA + karanlik (dis-cam, kemer-takili) ornekleriyle merge edildi (seatbelt mAP@50 0.980/R 0.943; no_seatbelt mAP@50 0.912/R 0.844). § **Domain adaptasyonu:** tip (Togg kareleri) ve distraction (surucu-odakli kirpim) deploy sonrasi proje-domaini kareleriyle YENIDEN egitildi -> gercek surus videolarinda dogruluk artti. Tablodaki top1 kiyas-final temiz-val basarimidir; gercek-domain performansi 3-video Docker testiyle dogrulandi (tip=suv, telefon, slalom, teknocan, yolcu tespiti basarili). teknocan val'i kucuk (12 nesne) -> mAP@50 doygun, ayirt edici metrik FPS. cls metrigi top-1 accuracy (mAP degil); FPS cls'te kisit degil (>490). mAP/F1/top1 donanim-bagimsizdir; FPS paylasimli T4'te dalgalanir, SIRALAMA korunur. Metrikler final-val olcumudur; nihai FTR performansi Docker video testiyle dogrulaniir.